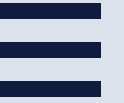


[HOME](#)[ABOUT](#)[CONTENT](#)[OTHERS](#)

Artificial Intelligence

Lovien Najla Dhafiyah (G1A024055)

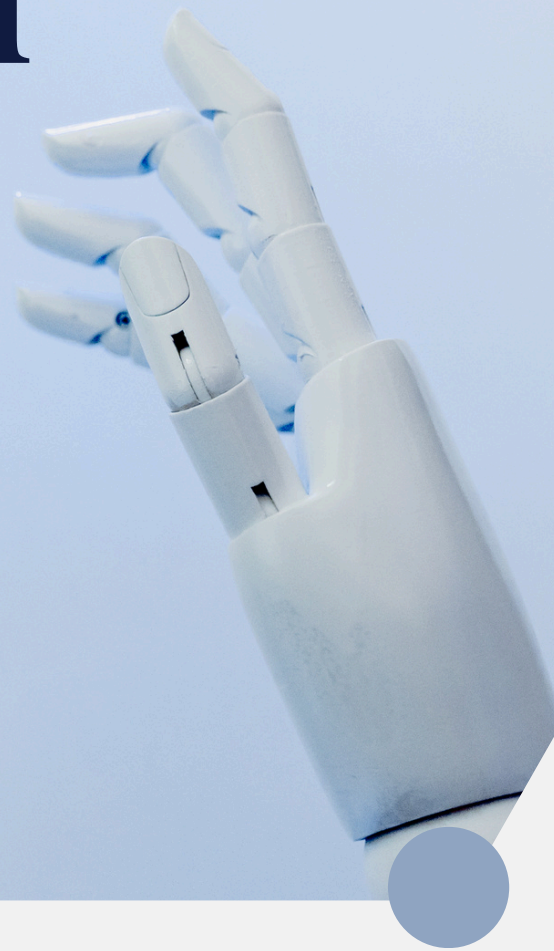


Shortest Path is no longer just a theoretical concept—it has become an important technology used in modern navigation and transportation systems. From route planning to smart campus navigation, shortest path algorithms help systems determine the fastest and most efficient routes. By analyzing distance, travel time, and access conditions, shortest path technology improves efficiency, optimizes movement, and provides accurate navigation solutions in various environments.

WHERE INNOVATION
MEETS OPPORTUNITY

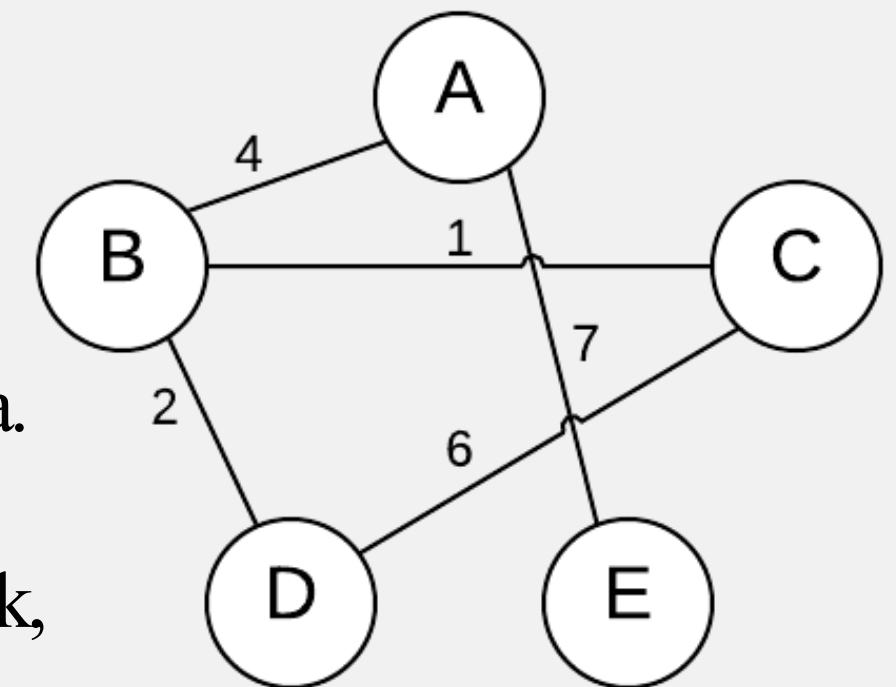


Shortest Path



Shortest path (jalur terpendek) adalah masalah fundamental dalam ilmu komputer dan matematika diskrit yang bertujuan menemukan jalur dengan total bobot minimum antara dua simpul (node) dalam sebuah graf. Dalam konteks aplikasi navigasi kampus UNIB ini, simpul merepresentasikan lokasi-lokasi penting di kampus, sedangkan sisi (edge) merepresentasikan jalur yang dapat dilalui antara dua lokasi tersebut.

Bobot pada setiap sisi dapat merepresentasikan berbagai metrik seperti jarak tempuh (kilometer), waktu perjalanan (menit), atau kombinasi keduanya. Algoritma shortest path digunakan secara luas dalam aplikasi peta digital, perencanaan rute logistik, jaringan komputer, hingga robotika.





Algoritma Shortest Path

- a. Algoritma Dijkstra, Algoritma yang paling populer untuk mencari jalur terpendek dari satu simpul sumber (single-source) ke semua simpul lain dalam graf berbobot non-negatif. Kompleksitas waktu: $O((V + E) \log V)$ dengan priority queue.
- b. Algoritma A* (A-Star), Pengembangan dari Dijkstra yang menggunakan fungsi heuristik $h(n)$ untuk memperkirakan jarak dari simpul saat ini ke tujuan. Lebih efisien untuk pencarian point-to-point karena mengarahkan pencarian menuju tujuan.
- c. Bellman-Ford, Mampu menangani graf dengan bobot negatif. Cocok untuk skenario di mana ada 'keuntungan' melewati jalur tertentu. Kompleksitas: $O(V \times E)$.
- d. Floyd-Warshall, Algoritma all-pairs shortest path yang menghitung jarak terpendek antara semua pasang simpul. Cocok untuk jaringan kecil hingga menengah seperti kampus UNIB.





SHORTEST PATH PADA RUTE UNIB

Aplikasi rute kampus UNIB memanfaatkan layanan OpenRouteService (ORS) yang menggunakan graf jalan nyata dari OpenStreetMap. ORS menerapkan algoritma berbasis Dijkstra dengan pertimbangan:

Parameter	Nilai	Keterangan
share_factor	0.6	Toleransi kesamaan antar
target_count	3	Jumlah maksimum rute
Max jarak rute valid	5.0 km	Batas maksimum rute alternatif
Rasio jarak valid	2.5x rute utama	Rute alternatif tidak boleh >2.5x
Fallback ke walking	>3.0 km (driving)	Otomatis ganti ke pejalan kaki jika

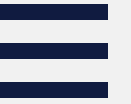


Algoritma Dijkstra dalam Sistem

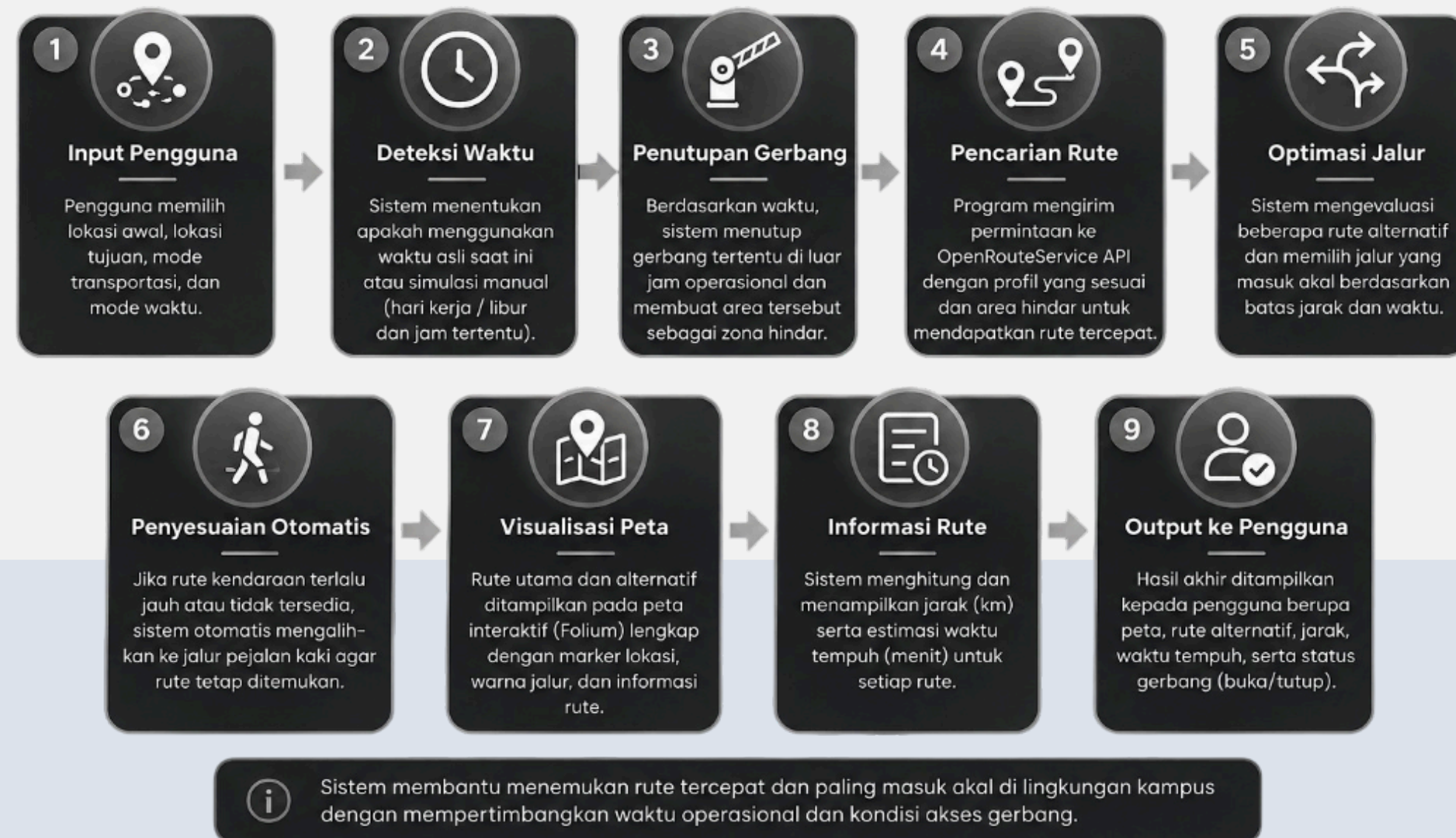
Sistem yang saya buat di belakang layar memanfaatkan API (Application Programming Interface) dari OpenRouteService (ORS). ORS bekerja menggunakan dasar Algoritma Dijkstra (dan varian optimasinya seperti algoritma A*) untuk mengkalkulasi jalur. Pemilihan algoritma Dijkstra dilatarbelakangi karena Algoritma ini dirancang khusus untuk mencari lintasan terpendek (shortest path) dari sebuah titik awal (node asal) ke titik tujuan (node akhir) pada sebuah graf berbobot. Dalam kasus kita, jalanan kampus adalah Edge (garis), persimpangan adalah Node (titik), dan jarak antar jalan adalah bobotnya. Dijkstra sangat ideal karena menjamin ditemukannya rute dengan bobot (jarak/waktu) paling kecil.

Kelebihan Dijkstra ialah jaminan Optimal, maksudnya dijkstra akan selalu menemukan rute yang benar-benar paling pendek, bukan sekadar rute yang "cukup pendek". Kemudian akurasi Tinggi, sangat akurat dalam membaca metrik peta nyata yang memiliki cabang jalan yang sangat kompleks.

Adapun kekurangan Dijkstra ialah Blind Search (Pencarian Buta): Algoritma ini menyebar ke segala arah secara bersamaan seperti gelombang air untuk mencari jalan. Hal ini memakan memori komputasi yang besar jika petanya berukuran raksasa.



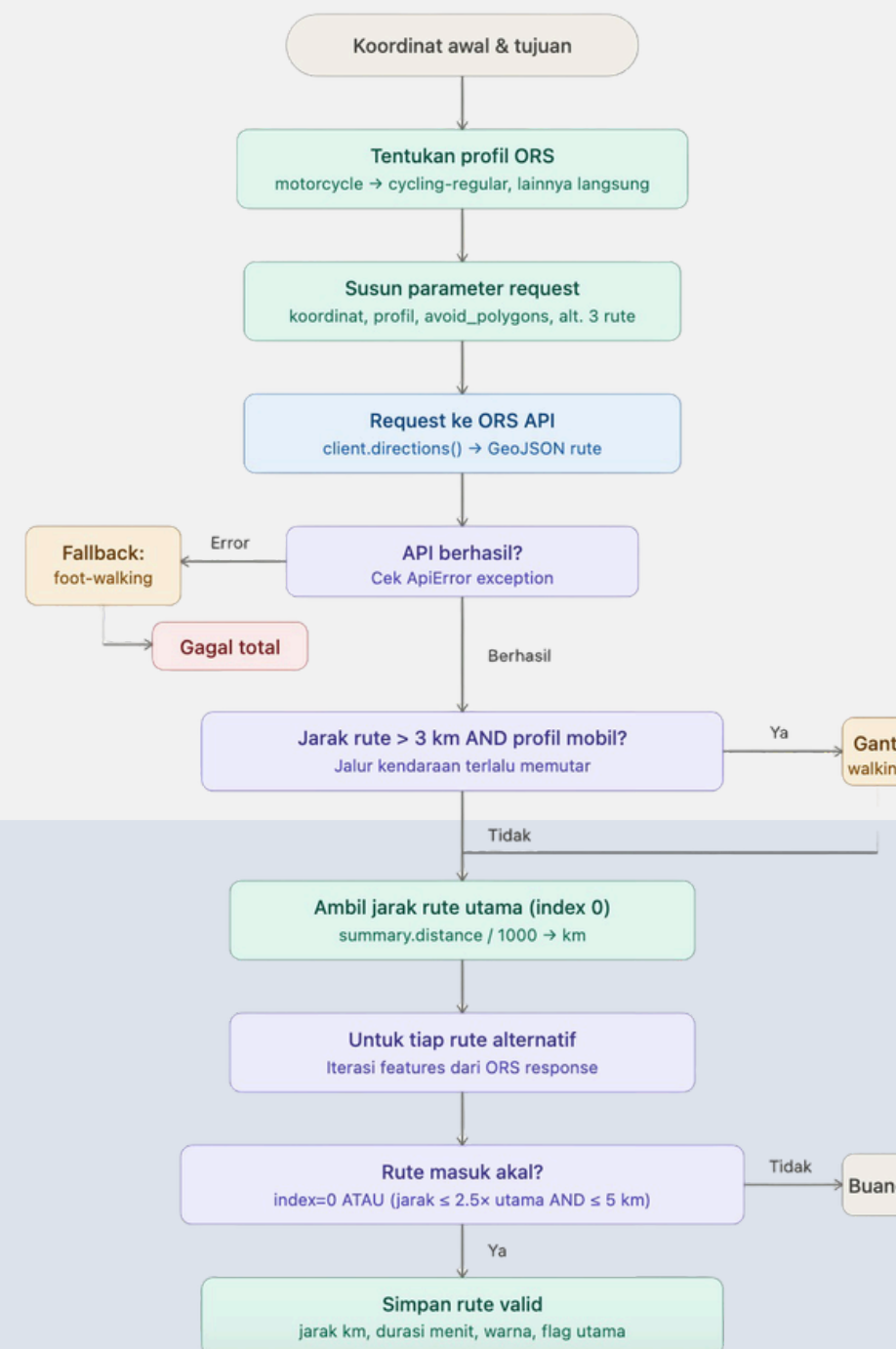
MEKANISME KERJA





FLOWCHART

Berikut adalah alur logika utama sistem pencarian rute kampus UNIB dari awal permintaan hingga peta ditampilkan ke pengguna:



[HOME](#)[ABOUT](#)[CONTENT](#)[OTHERS](#)

DEMONSTRASI

najllovien@gmail.com

-

najllovien@gmail.com

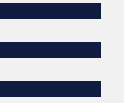


HOME

ABOUT

CONTENT

OTHERS



Any Question?

najllovien@gmail.com

-

najllovien@gmail.com

[HOME](#)[ABOUT](#)[CONTENT](#)[OTHERS](#)

**Thank You
For Your Attention**

najllovien@gmail.com

-

najllovien@gmail.com